Übungsaufgaben: Hydraulische Anlagen

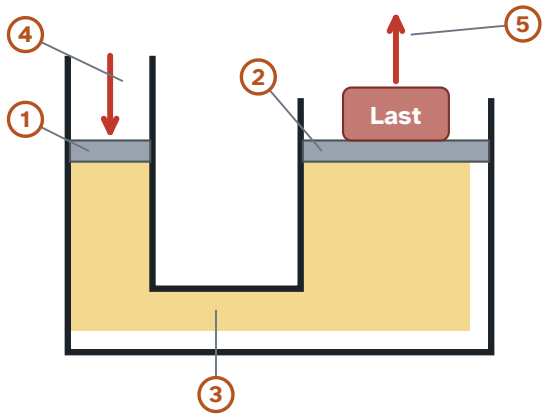
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 160\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
2. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
3. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 60\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
4. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 50\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
5. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 70\ \text{N}$, $A_2 = 125\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
6. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 30\ \text{N}$, $A_2 = 120\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
7. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 220\ \text{N}$, $A_2 = 4\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
8. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 64\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
9. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
10. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 250\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

★★☆ Grafik — Hydraulische Hebebühne



Beschrifte die nummerierten Teile.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

A_1 = 2 cm², A_2 = 50 cm², F_1 = 100 N. Berechne F_2.

_____

★★☆ Mittel — Anwenden

11. Mit 250 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 10.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
12. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 5 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 cm^2)?
13. Mit 50 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 8.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
14. Der kleine Kolben (8 cm^2) wird 30 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (200 cm^2)?
15. Mit 250 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 6.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
16. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 40 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 cm^2)?
17. Mit 50 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 26.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
18. Der kleine Kolben (5 cm^2) wird 25 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (40 cm^2)?
19. Mit 250 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 21.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
20. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 20 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (32 cm^2)?

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

21. Ein Wagenheber hat A_1 = 2 cm² und A_2 = 50 cm². Pro Pumpstoß bewegt sich der kleine Kolben 5 cm. Wie viele Pumpstöße braucht man, um ein Auto 10 cm anzuheben?
22. F_1 = 120 N, s_1 = 30 cm, A_1 = 3 cm², A_2 = 90 cm². Berechne F_2 und s_2 und prüfe die Goldene Regel der Mechanik.
23. Warum werden Autobremsen „entlüftet“?
24. Eine Hebebühne soll ein Auto mit 15 000 N heben. Der große Kolben hat 600 cm². Welcher Druck in bar ist nötig?
25. Kann man mit einer hydraulischen Anlage Energie gewinnen? Begründe.
26. Bei einer Presse ist der große Kolben 4-mal so breit (Durchmesser) wie der kleine. Wie groß ist die Kraftverstärkung?
27. Der kleine Kolben (5 cm²) wird mit 80 N gedrückt. Der große Kolben hebt eine Last von 3 200 N. Wie groß ist A_2?

Lösungen: Hydraulische Anlagen

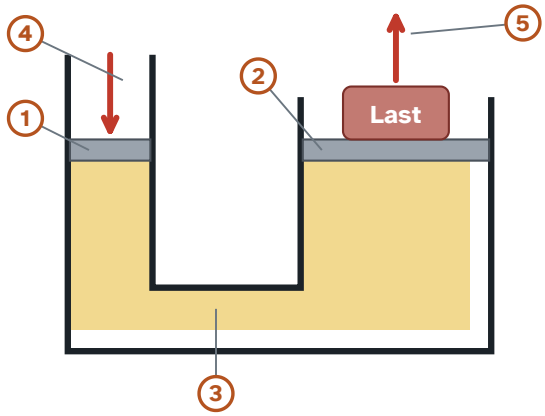
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 160 : 4 =$ **8.000 N**
2. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 200 : 5 =$ **10.800 N**
3. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 60 : 5 =$ **3.240 N**
4. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 50 : 10 =$ **1.000 N**
5. $F_2 = 70\ \text{N} \cdot 125 : 5 =$ **1.750 N**
6. $F_2 = 30\ \text{N} \cdot 120 : 8 =$ **450 N**
7. $F_2 = 220\ \text{N} \cdot 4 : 1 =$ **880 N**
8. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 64 : 8 =$ **2.320 N**
9. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **1.680 N**
10. $F_2 = 250\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **2.000 N**

★★☆ Grafik — Hydraulische Hebebühne



1 Pumpkolben (klein, Fläche A_1)

2 Arbeitskolben (groß, Fläche A_2)

3 Hydrauliköl

4 Kraft F_1

5 Kraft F_2

$F_2 = F_1 \cdot A_2 : A_1 = 100\ \text{N} \cdot 50 : 2 =$ **2 500 N**

★★☆ Mittel — Anwenden

11. $p = 50\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 10.000 : 50 =$ **200 cm²**
12. $s_2 = 2 \cdot 5 : 50 =$ **0,2 cm**
13. $p = 50\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 8.000 : 50 =$ **160 cm²**
14. $s_2 = 8 \cdot 30 : 200 =$ **1,2 cm**
15. $p = 250\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 6.000 : 250 =$ **24 cm²**
16. $s_2 = 2 \cdot 40 : 50 =$ **1,6 cm**
17. $p = 50\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 26.000 : 50 =$ **520 cm²**
18. $s_2 = 5 \cdot 25 : 40 =$ **3,125 cm**
19. $p = 50\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 21.000 : 50 =$ **420 cm²**
20. $s_2 = 2 \cdot 20 : 32 =$ **1,25 cm**

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

21. Pro Stoß: $s_2 = 2 \cdot 5 : 50 = 0{,}2$ cm. Anzahl: $10 : 0{,}2 =$ **50 Pumpstöße**
22. $F_2 =$ **3 600 N**, $s_2 =$ **1 cm**; $F_1 \cdot s_1 = 3\,600$ N·cm = $F_2 \cdot s_2$ ✓
23. Luft lässt sich zusammendrücken. Luftblasen würden federn, ein Teil des Pedalwegs ginge verloren und die Bremse wäre **schwammig**.
24. $p = 15\,000\ \text{N} : 600\ \text{cm}^2 = 25\ \text{N/cm}^2 =$ **2,5 bar**
25. **Nein.** Die Kraft wird größer, der Weg im gleichen Verhältnis kleiner: $F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$.
26. Die Fläche wächst mit dem Quadrat des Durchmessers: **16-fach**.
27. $p = 16\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 3\,200 : 16 =$ **200 cm²**